

สมการของปัวซองส์ (Poisson's Equation) และสมการของลาปลาซ (Laplace's Equation)

สมการของปัวซองส์ (Poisson's equation) คือสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ศักย์ไฟฟ้า และความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร

- สมการของปัวซองส์สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon} \quad (1)$$

เมื่อ

V คือศักย์ไฟฟ้า

ρ_v คือความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร มีหน่วยเป็น C/m^3

ϵ คือสภาพยอม (permittivity) ของตัวกลาง

$\nabla^2 V$ ให้อ่านว่า ลาปลาเซียนของ V (Laplacian of V)

$\nabla^2 V$ ในระบบพิกัดต่าง ๆ สามารถเขียนได้ดังนี้

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \quad (2)$$

ระบบพิกัดฉาก

$$\nabla^2 V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} \right) + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \quad (3)$$

ระบบพิกัด
ทรงกระบอก

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} \quad (4)$$

ระบบพิกัดทรงกลม

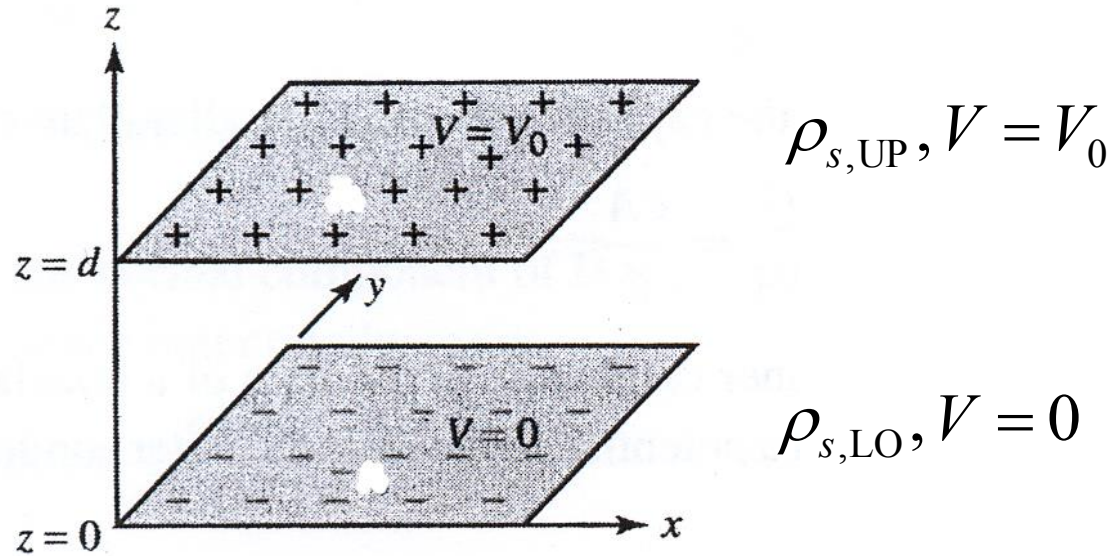
ถ้า บริเวณภายใต้การพิจารณา ไม่มีการปรากฏของ
ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร จะได้ $\rho_v = 0$

- สมการ (1) จะลดรูปเป็น

$$\nabla^2 V = 0 \quad (5)$$

สมการนี้มีชื่อเรียกว่า สมการของลาปลาซ (Laplace's equation)

ตัวอย่าง ตัวนำไฟฟ้าสองแผ่น แต่ละแผ่นมีพื้นที่เท่ากับ A และห่างกันเท่ากับ d บริเวณระหว่างแผ่นตัวนำเป็นอวกาศว่าง ดังแสดงในรูปข้างล่างนี้ แผ่นตัวนำคู่นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุแบบแผ่นขนาน (parallel-plate capacitor)



รูปประกอบตัวอย่าง

ตัวนำแผ่นบนมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ V_0 และมีความหนาแน่นประจุไฟฟ้า

เชิงผิวเท่ากับ $\rho_{s,UP}$ C/m²

ตัวนำแผ่นล่างมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 0 และมีความหนาแน่นประจุไฟฟ้า

เชิงผิวเท่ากับ $\rho_{s,LO}$ C/m²

จงหาปริมาณต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก) การกระจายของศักย์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น

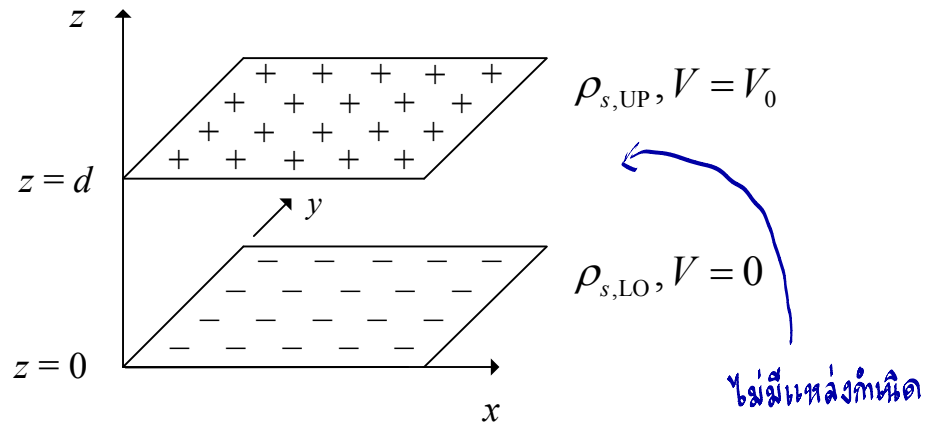
(ข) สนามไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น

(ค) ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น

(ง) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำแต่ละแผ่น

(จ) ความจุไฟฟ้า (capacitance) ของตัวเก็บประจุตัวนี้

ตัวอย่าง ตัวนำไฟฟ้าสองแผ่น แต่ละแผ่นมีพื้นที่เท่ากับ A และห่างกันเท่ากับ d บริเวณระหว่างแผ่นตัวนำเป็นอวกาศว่าง ดังแสดงในรูปข้างล่างนี้ แผ่นตัวนำคู่นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุแบบแผ่นขนาน (parallel-plate capacitor)



รูปประกอบตัวอย่าง

ตัวนำแผ่นบนมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ V_0 และมีความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวเท่ากับ $\rho_{s,UP} \text{ C/m}^2$

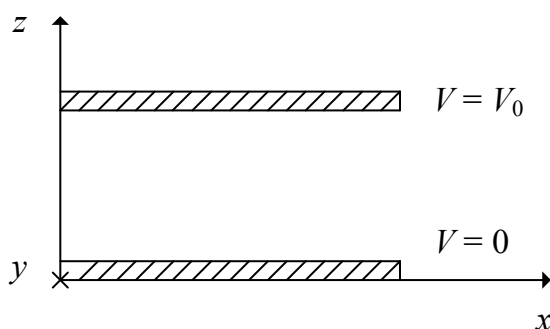
ตัวนำแผ่นล่างมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 0 และมีความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวเท่ากับ $\rho_{s,LO} \text{ C/m}^2$

จงหาปริมาณต่าง ๆ ต่อไปนี้

- (ก) การกระจายของศักย์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น
- (ข) สนามไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น
- (ค) ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น
- (ง) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำแต่ละแผ่น
- (จ) ความจุไฟฟ้า (capacitance) ของตัวเก็บประจุตัวนี้

วิธีทำ พารามิเตอร์ต่าง ๆ สามารถหาได้ดังนี้

(ก) เนื่องจากตัวนำสองแผ่นนี้วางอยู่บนระนาบ xy ที่ $z=0$ และ $z=d$ และได้รับการบังคับให้มีศักย์ไฟฟ้าเป็น V_0 และ 0 ตามลำดับ ดังแสดงในรูป 1 และบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่นนี้ไม่มีประจุไฟฟ้า



รูป 1 ศักย์ไฟฟ้าบนแผ่นตัวนำ

การกระจายของศักย์ไฟฟ้า (V) ในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่นสามารถหาได้จากสมการของลาปลาซดังนี้

$$\nabla^2 V = 0 \quad (1)$$

กระจายในระบบพิกัดฉากได้

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \quad (2)$$

ศักย์ไฟฟ้า V ในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น จะเป็นฟังก์ชันของ z แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นสมการ (2) จึงลดรูปเป็น

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \quad (3)$$

สมการ (3) เปลี่ยนเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญได้ดังนี้

$$\frac{d^2 V}{dz^2} = 0 \quad (4)$$

ได้ผลเฉลยทั่วไปของ (4) เป็น

$$V = mz + b \quad (5)$$

ค่าคงตัว m และ b ในสมการ (5) สามารถหาได้ดังนี้

ณ แผ่นตัวนำแผ่นล่างที่ $z = 0$ ตัวนำมีศักย์ไฟฟ้า $V = 0$ ทำให้สมการ (5) เขียนได้เป็น

$$V|_{z=0} = mz|_{z=0} + b|_{z=0} \quad (6a)$$

โดยการบังคับ
(impose)

$$0 = 0 + b \quad (6b)$$

$$b = 0 \quad (6c)$$

แทน (6c) ใน (5) ได้

$$V = mz \quad (7)$$

ณ แผ่นตัวนำแผ่นบนที่ $z = d$ ตัวนำมีศักย์ไฟฟ้า $V = V_0$ ทำให้สมการ (7) เขียนได้เป็น

$$V|_{z=d} = mz|_{z=d} \quad (8a)$$

โดยการบังคับ

$$V_0 = m(d) \quad (8b)$$

ย้ายข้างได้

$$m = \frac{V_0}{d} \quad (8c)$$

แทน (8c) ใน (7) ได้ศักย์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่นมีค่าเป็น

$$V = \frac{V_0}{d} z \quad (9)$$

(ข) สนามไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น สามารถหาได้จาก

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (10)$$

กระจาย ∇V ในระบบพิกัดฉาก ทำให้ (10) เขียนได้เป็น

$$\mathbf{E} = -\left[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{\mathbf{a}}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{\mathbf{a}}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{\mathbf{a}}_z\right] \quad (11a)$$

$$= -\frac{\partial V}{\partial x} \hat{\mathbf{a}}_x - \frac{\partial V}{\partial y} \hat{\mathbf{a}}_y - \frac{\partial V}{\partial z} \hat{\mathbf{a}}_z \quad (11b)$$

แทน (9) ใน (11b) ได้

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{V_0}{d}z\right)\hat{\mathbf{a}}_x - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{V_0}{d}z\right)\hat{\mathbf{a}}_y - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{V_0}{d}z\right)\hat{\mathbf{a}}_z \quad (12a)$$

$$\mathbf{E} = -\frac{V_0}{d}\hat{\mathbf{a}}_z \quad \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (12b)$$

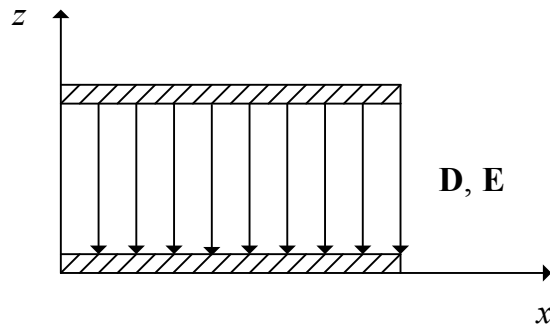
(ค) เมื่อบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำเป็นอวกาศว่าง ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่นสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ปรงแต่ง (constitutive relation) ดังนี้

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} \quad (13)$$

แทน (12b) ใน (13) ได้

$$\mathbf{D} = -\epsilon_0 \frac{V_0}{d}\hat{\mathbf{a}}_z \quad \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \quad (14)$$

ภาพของสนามไฟฟ้าและความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าสามารถแสดงได้ดังรูป 2



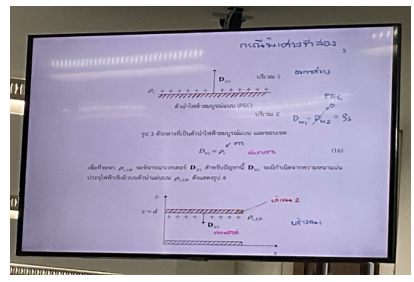
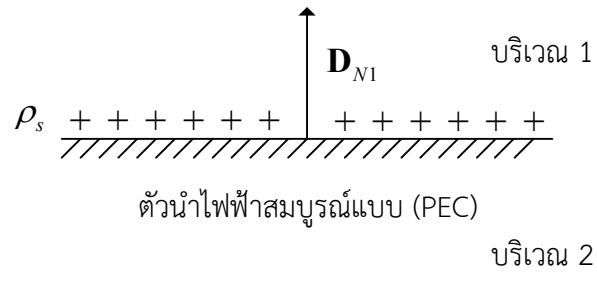
รูป 2 สนามไฟฟ้าและความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า
ในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น

(ง) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิว (ρ_s) สามารถหาได้จากเงื่อนไขขอบเขตต่อไปนี้

$$D_{N1} - D_{N2} = \rho_s \quad (15)$$

ถ้าบริเวณ 2 เป็นตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ (PEC) ดังแสดงในรูป 3 จะได้ $D_{N2} = 0$ ทำให้สมการ (15) ลดรูปเป็น

กรณีพิเศษที่หนึ่ง ทวนกับทวน

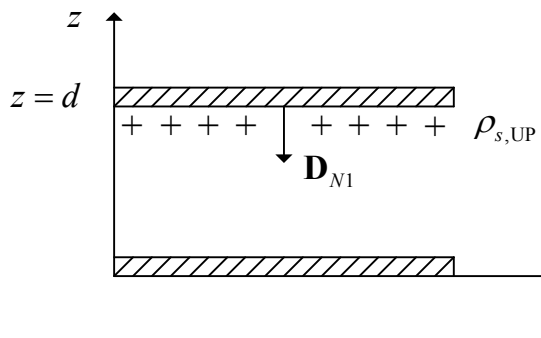


รูป 3 ตัวกลางที่เป็นตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ และขอบเขต

อวกาศว่าง
ไม่สามารถดำรงอยู่ใน PEC ได้
(16)

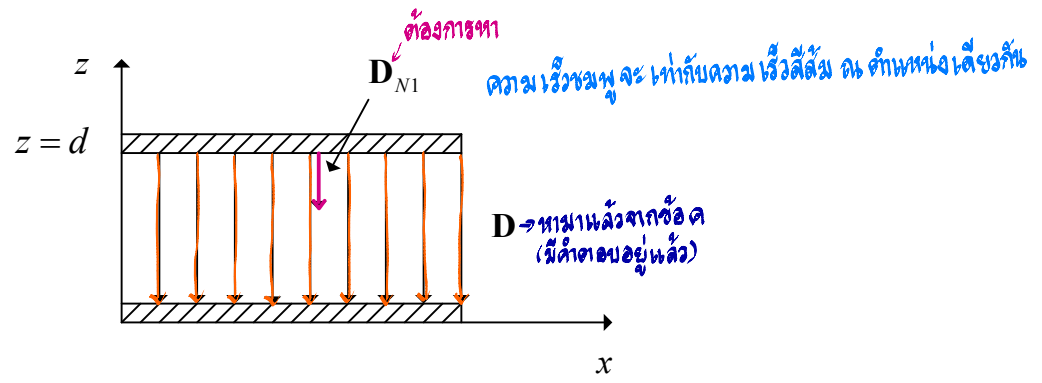
$D_{N1} = \rho_s$ *สเกลาร์*

เพื่อที่จะหา $\rho_{s,UP}$ จะพิจารณาเวกเตอร์ D_{N1} สำหรับปัญหานี้ D_{N1} จะมีกำเนิดจากความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำแผ่นบน $\rho_{s,UP}$ ดังแสดงรูป 4



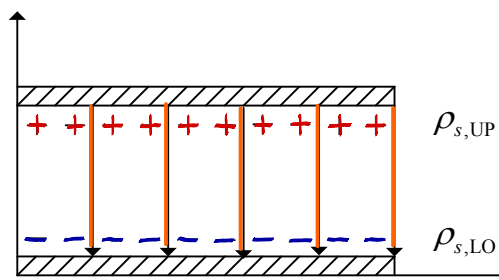
รูป 4 ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าที่ตัวนำแผ่นบนของตัวเก็บประจุ

จะเห็นได้ว่าเวกเตอร์ D_{N1} ก็คือความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า D ณ ตำแหน่ง $z = d$ ดังแสดงในรูป 5 ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้



รูป 5 เวกเตอร์ D_{N1} และ D

ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำทั้งสองแผ่น แสดงได้ดังรูป 6



รูป 6 ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำสองแผ่นของตัวเก็บประจุ

(จ) ความจุไฟฟ้าสามารถหาได้จาก

$$C = \frac{|Q|}{V_0} \quad \text{ไฟฟ้ามาก} \quad \text{หน่วยตันตอกคร่อมแผ่นตัวนำ} \quad (24)$$

เมื่อ Q คือประจุไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่บนตัวนำแผ่นบน ซึ่งสามารถหาได้จาก

$$Q = \rho_{s,UP} A = \frac{\epsilon_0 V_0}{d} A \quad (25)$$

(๕) ตร.

เมื่อ A คือพื้นที่ของตัวนำแผ่นบน
แทน (25) ใน (24) ได้

$$C = \frac{\left(\frac{\epsilon_0 V_0 A}{d} \right)}{V_0} \quad (26a)$$

จะได้

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \text{ F} \quad \text{แผ่น ตัวนำยิ่งยวดใหญ่ค่า c ยิ่งเยอะ} \quad (26b)$$

จะเห็นว่า ความจุไฟฟ้า (C) ขึ้นกับโครงสร้างทางกายภาพของตัวเก็บประจุ

ใช้คือ

- 1) เป็นสเกลาร์มี
- 2) เป็นเวกเตอร์มี
- 3) ขึ้นกับพารามิเตอร์ 3 ตัวมี

